

IT CORNER HACKATHON · 30.09.2026

Które vany przejdą na prąd?

Shortlista EV dla floty 38 vanów — i proces, który do niej doprowadził

JellyTech: Wojtek (dane) · Rafał (wykonalność) · Walerian (ekonomia i dokumenty)

Liczby: narzędzie uruchomione na eksporcie 15.06–12.09.2026, reguły Ewy z 30.09

8 EV, 95 637 PLN w 5 lat

8

vanów na liście

95 637

PLN w 5 lat, po zapłacie za EV

30%

dotacji — bez niej żaden się nie zwraca

#	Van	Model	Baza EV	Wynik 5 lat
1	P-12	Cargo L	North (z South)	23 305
2	P-30	Cargo S	North	20 818
3	P-21	Cargo S	North	15 337
4	P-08	Cargo L	North	15 270
5	P-05	Cargo S	North (z South)	9 322
6	P-25	Cargo S	North (z South)	6 596
7	P-13	Cargo S	North	3 818
8	P-04	Cargo S	North	1 171

Kupione z dotacją, wszystkie ładowane w North. Źródło: shortlist.csv, summary.csv.

Handoff jako dziennik decyzji

- Każde założenie i decyzja ma godzinę, powód i status — 24 założenia (A1–A24), 16 decyzji (D1–D16).
- Założenie zmienione przez Ewę nie znika: dostaje status „zmienione” i numer następcy (np. A4 → A19).
- Ewa dostaje to samo po angielsku w `ASSUMPTIONS.md`: co założyliśmy i mniej więcej kiedy.
- Każdy tor prowadzi dziennik; tor C przenosi wpisy do jednego rejestru.

Nr	Godz.	Wpis (skrót)
A6	10:30	zasięg zimowy $0,57 \times \text{WLTP}$ (nasze źródła)
A19	12:15	reguła Ewy: 95. percentyl dnia w 60% WLTP
D15	12:19	wynik $\leq 0 \rightarrow$ poza listą, z notatką
D16	12:29	wszystkie EV kupione $\rightarrow$ limit 10

Pięć pytań do Ewy — każde z planem B

- Limit 5 pytań, więc **przy każdym napisaliśmy, co przyjmiemy bez odpowiedzi** — brak odpowiedzi nigdy nas nie blokował.
- Nie pytaliśmy o to, co da się rozstrzygnąć z danych:

Rozstrzygnięte z danych	Jak	Ewa
P-17 = P-17B	ta sama trasa i kierowca; jeden kończy, drugi zaczyna	potwierdziła
Chłodnie poza pierwszą turą	5 z 6 przekracza ładowność obu EV	potwierdziła
Ładowność = twardy limit	najcięższy ładunek z danych	potwierdziła

Pytaliśmy o: ładowanie, dotację, zasięg zimowy, leasing diesli, los wycofanych diesli.

Dane i liczby kontrolne — policzone dwa razy

2 777

kursów (z 2 999; 222 duplikaty)

344 952

km łącznie

38

vanów ocenionych

- Druga, niezależna metoda: `sort -u + awk` w powłoce, bez Pythona — ten sam wynik.
- Pułapka: `awk` z polskimi ustawieniami regionalnymi obcina ułamki (343 699 km). Trzeba `LC_ALL=C`.
- Nic po cichu: ujemny licznik P-27 → GPS 90,3 km z `WARNING`; P-17 → P-17B z wpisem w raporcie.

Wykonalność według reguł Ewy

- **Zasięg:** 95. percentyl dnia $\leq 60\%$ WLTP (Cargo S 156 km, Cargo L 228 km).
- **Ładowność:** najcięższy ładunek z danych $\leq$ ładowność EV — twardy limit.
- **Dwuzmianowe:** cały dzień na jednym ładowaniu nocnym.
- **South:** brak ładowarek; do 3 vanów stacjonuje w North.
- **Model:** ten, który w 5 lat daje lepszy wynik.

38

vanów w rejestrze

15

przechodzi zasięg i ładowność

9

ma dodatni wynik w 5 lat

8

mieści się w limitach (3 z South)

Odpowiedzi Ewy o 12:00 — ok. 20 minut na zmianę

	Rano (nasze założenia)	Po odpowiedziach Ewy
Zasięg	najgorszy dzień w 57% WLTP	95. percentyl dnia w 60% WLTP
Dwuzmianowe	doładowanie między trasami	cały dzień bez ładowania
Ładowanie	North 6, South 0	North 10, do 3 vanów z South
Wynik	roczna oszczędność na eksploatacji	5 lat – cena EV po dotacji – wyjście z leasingu
Lista	3 vany	8 vanów

- Większość zmian to **nowe wartości w** `params.csv`, nie nowy kod.
- Wynik sprawdzony niezależnie przez dwa tory — zgodny co do złotówki.

Skąd 95 637 PLN — i gdzie jest ryzyko

Składnik (8 vanów, 5 lat)	PLN
Oszczędność na eksploatacji (paliwo – prąd + serwis)	ok. 1 007 600
– cena EV po 30% dotacji	903 000
– wyjście z leasingu (P-25, 3 raty)	8 940
= wynik w 5 lat	95 637

- **Nie „te, co jeżdżą najwięcej”**: 8 z 10 najdłużej jeżdżących ma dzień 206–293 km przy 156 km zasięgu.
- **P-30 i P-21** mają najdłuższe dni 166 i 159 km — zalecamy zostawić dwa diesle jako rezerwę.
- Bez dotacji żaden van się nie zwraca: dotacja na jeden Cargo S to 45 000 PLN.

Reguła zasięgu decyduje o liście

Jeśli zmienimy jedną regułę	Vanów	Wynik 5 lat (PLN)
Jak uzgodniono (95. percentyl, 60% WLTP)	8	95 637
Najgorszy dzień zamiast 95. percentyla	6	59 482
55% WLTP zamiast 60%	3	47 897
Baterie po 5 latach (ok. 52% WLTP)	2	38 575
Bez vanów z South w North	5	56 414

Kompromis CFO i operacji („January plus a margin”) jest wart ok. 36 000 PLN. To decyzja o ryzyku, nie o rachunkach. Cargo L (P-12, P-08) zostaje na liście w każdym wariancie zasięgu.

Trzy tory równoległe — bez konfliktów

Tor	Kto	Zakres
A — dane	Wojtek	czyszczenie, profil vanów, liczby kontrolne, parametry
B — wykonalność	Rafał	filtry, wybór modelu, ranking, integracja, eksport
C — ekonomia i dokumenty	Walerian	wynik w 5 lat, notatka, założenia, instrukcja

- **KONTRAKT** — co sobie przekazujemy: funkcje, kolumny, właściciel każdego pliku.
- **KONSTYTUCJA** — jak piszemy: język, `ERROR` / `WARNING`, zaokrąglenia, git.
- **Pliki testowe w formacie kontraktu** — B i C startują, zanim A odda dane.
- **Testy** każdego progu (pod / na / nad) i automat na GitHubie przy każdym wypchnięciu.

Demo: to samo polecenie, trzy sytuacje

1 Oryginalny eksport

```
python3 ev_shortlist.py --trips trips.csv --vans vans.csv --params params.csv --out results/
```

38 / 2777 / 344952 · WARNING o P-27 · 8 vanów

2 Jedna liczba w params: percentyl 95 → 100

```
python3 ev_shortlist.py --trips trips.csv --vans vans.csv --params params_p100.csv --out results_p100/
```

6 vanów (bez P-30, P-21) · 95 637 → 59 482 PLN

3 Następny kwartał

```
python3 ev_shortlist.py --trips fresh_trips.csv --vans vans.csv --params params.csv --out results_fresh/
```

41 dni · WARNING: P-39, P-13, P-21 · 7 vanów

Co dostaje analityk Ewy

Jeden folder (zip), jedno polecenie, Python 3.9+ i nic więcej.

```
python3 ev_shortlist.py --trips trips.csv --vans vans.csv --params params.csv --out results/
```

Plik	Co zawiera
shortlist.csv	lista w formacie importu Ewy
summary.csv	liczby kontrolne i sumy (= sumy kolumn listy)
all_vans.csv	każdy van z powodem: dlaczego na liście albo nie
data_report.txt	co wyczyszczono; każdy WARNING z datą, vanem, trasą

- `params.csv`: jedyne miejsce do edycji.
- `RERUN.md`: kroki, jak czytać powody, co zrobić przy błędzie.
- Błąd = jedna linia `ERROR`, bez śladu stosu.
- Zip sprawdzony w pustym katalogu: wynik bajt w bajt jak u nas.

Podsumowanie

- **Rekomendacja:** kupić 8 EV z dotacją (2 × Cargo L, 6 × Cargo S), wszystkie w North; wynik 95 637 PLN w 5 lat.
- **Ryzyko:** dane tylko z lata. Uruchomić narzędzie na eksporcie z IV kwartału przed zakupem.
- **Proces:** założenia z godzinami, kontrakt między torami, parametry zamiast kodu, liczby policzone dwa razy.
- **Dowód:** zmiana wymagań w połowie dnia zajęła ok. 20 minut, a analityk uruchamia całość bez nas.

Pytania?